Model 0923：有限候选、反馈学习与口述表达

以认知模块为线索的完整模型说明

2026年10月11日

本文给出 Model 0923 的修订设计。目标是用简洁、容易解释的机制，保持0826的行为预测能力。搜索控制、规则目录、记忆与精度学习已有实现；本文重写的候选准入、连续作答权重和口述补充选择尚待同步代码。实现对应与验证范围见第15节。

正文按照“看到刺激、想到规则、做出选择、说出判断、收到反馈、准备下一题”的顺序组织。第5节和第6节分别说明搜索控制与候选管理，第9节完整说明 oral 模块。被试参数在同一被试内保持不变，状态随试次递推。

行为参数仅由选择数据估计。口述模块读取行为模型的内部状态，产出预测的口述内容，与真实口述进行外部比较；表达设置事先固定，真实口述不进入参数估计、粒子权重或学习更新。

目录

1 模型概述：几个认知模块怎样一起工作 2
2 任务输入、规则目录与潜在状态 3
3 知觉模块：从刺激到单条规则的预测 4
4 证据记忆模块：反馈怎样改变规则信念 5
5 搜索控制模块：何时搜索，向哪里搜索 5
6 候选管理模块：保留、想到与接纳规则 6
7 精度学习模块：预测怎样变得明确 10
8 规则参与与选择：从多个候选到一个回答 10
9 口述模块：从本题判断到说出来的话 11
10 单试次顺序：哪些信息何时使用 14
11 粒子滤波：推断可能的内部路径 15
12 个体参数估计：估计什么，怎样评价 16
13 Condition 3：层级反馈与配对学习 17
14 从模块状态到认知机理解释 19
15 共同设置、代码对应与验证边界 20
A 四分类目录的完整分组 22

1　模型概述：几个认知模块怎样一起工作

模型假设，学习者每次只考虑少量规则。他可能同时保留“看脖子长短”和“比较脖子与尾巴”这两种解释，却在当前题主要使用其中一条。收到反馈后，他会重新评价这些解释，也可能想到一条新规则，或不再考虑某条弱规则。候选数量可以变化，容量只规定最多能同时保留多少条。

规则信念表示“在当前候选中，更相信哪条”；作答权重表示“本题判断受哪条影响较多”；规则精度表示“按这条规则判断，类别预测有多明确”。作答权重由信念和上一题的主导判断共同形成。权重分散时多个候选参与，集中时一条候选主导。高精度使预测明确，却不保证规则正确。

学习者先作答，再从支持这次回答的候选中说出一条主要依据，之后收到外部反馈。他可以少说一个条件，也可以顺便描述眼前刺激的另一个部位。口述包含分类依据的部分表达和对刺激的补充描述。

各模块的分工如下。这里按认知问题划分，不要求每一行都对应独立的 Python 类。

模块	要回答的问题	主要输出
知觉模块	被试看到了怎样的刺激?	内部刺激 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_t$。
规则预测	某条规则会怎样分类这幅刺激?	类别概率 $p_{t,h}(c)$。
证据记忆	反馈怎样改变对候选的信任?	反馈后信念 π_t^+；三值任务还更新配对知识。
搜索控制	下一题有多大机会想到新规则? 偏局部还是全局?	失败状态 F_{t+1}、搜索概率 E_{t+1}、全局比例 g_{t+1}。
候选管理	哪些规则继续保留？新人怎样入场并获得支持?	集合 A_{t+1} 和信念 π_{t+1}^-。
精度学习	反馈使规则预测更明确还是更模糊?	精度 $\beta_{t+1}(h)$。
规则参与与选择	各候选怎样影响本题回答?	作答权重 w_t、主导候选 m_t 与选择 y_t。
口述模块	怎样把本题判断说出来?	给定选择的报告分布 $P(o_t \mid y_t)$。

模型名称统一为 `model_0923`，完整模型称为 full model。认知模块字母定义为 P（perception，知觉）、M（memory，证据记忆）、H（hypothesis，搜索、候选管理与参与）和 B（beta，精度学习）。完整学习结构包含 PMHB；后续子模型按保留的模块字母命名，例如 PMH。每种消融同时规定被去掉模块的固定设置和状态处理，名称用于索引该具体配置。

R（readout，输出层）包含 choice 和 oral 两个分支。choice 将内部判断转为类别选择并用于行为拟合，oral 将同一次判断转为表达并用于口述预测比较。后续消融配置按这一命名规则定义；当前运行入口为 full。

粒子滤波用于推断这些隐藏过程。每个粒子是一条可能的内部学习路径，多个粒子共同表达研究者的不确定性。它是研究者推断内部过程的数值方法。

2 任务输入、规则目录与潜在状态

2.1 每题输入什么

对被试 s 的第 t 题，物理刺激、实际选择、外部反馈和可用口述分别记为

$$\boldsymbol{x}_{s,t} \in [0,1]^4, \qquad y_{s,t} \in \{1,\dots,C\}, \qquad r_{s,t}, \qquad o_{s,t}. \tag{1}$$

四维刺激按该被试任务的实际特征顺序排列。下文省略被试下标。Condition 1 为二分类二值反馈，$C = 2$，$r_t \in \{0,1\}$；condition 2 为四分类二值反馈，$C = 4$，$r_t \in \{0,1\}$；condition 3 为四分类三值反馈，$r_t \in \{0, 0.5, 1\}$。

实际选择用于计算行为分数和修正粒子权重，选择与反馈随后用于被试模型的学习。真实口述仅用于评价模型生成的报告，其内容不参与拟合和学习。反应时不进入本版模型。

真实目标规则不进入搜索或学习控制器；真实类别用于环境评分和结果评价。Condition 3 的正确按键配对也不作为被试的初始知识。

2.2 固定规则目录

目录记为 $\mathcal{H} = \{1,\dots,J\}$。Condition 1 有29条规则：

规则形式	判断例子或边界	数量
单特征阈值	$x_i \le 0.5$，按某个部位的长短分类。	4
两个特征的顺序	$x_i \le x_j$，比较脖子和尾巴。	6
两个特征的和	$x_i + x_j \le 1$。	6
两组特征和的顺序	$x_i + x_j \le x_k + x_l$。	3
两个特征是否接近	$\lvert x_i - x_j\rvert \le 0.10$。	6
单特征是否在中间	$\lvert x_i - 0.5\rvert \le 0.10$。	4

Condition 2 和3使用128条四分类规则，包括两个判断的交叉组合、条件分支、最大／最小特征，以及允许一个特征出现在两个判断中的12条组合规则。完整分组见附录A。三条件使用各自目录，不能把29条二分类规则直接当作四分类规则。

每条规则的类别区域及标签固定。目录定义模型允许考虑的解释范围；被试当前考虑的规则由候选集合表示。

基础先验在相应目录内均匀：

$$p_0(h) = 1/J, \qquad h \in \mathcal{H}. \tag{2}$$

它用于初始化、全局提出和功能提出的基础权重，不按后来观察到的学习类型提前偏好规则。

2.3 容量上限与初始候选

容量参数为 $M_s^{\max}$，实际集合为 A_t，数量为 N_t：

$$A_t \subset \mathcal{H}, \qquad N_t = |A_t|, \qquad 1 \le N_t \le M_s^{\max}. \tag{3}$$

集合不需要填满。第一题从 p_0 抽取一条规则，令 $A_1 = \{h_1\}$，由它作答。要求整数 $2 \le M_s^{\max} < J$，以允许旧候选和新人同时保留，并使目录中存在非活跃候选；实际数量仍可以为1。

只保留一条候选时，其候选内信念为1，因为当前比较集合只有这个解释。精度和失败状态继续反映反馈对它的支持。模型从一条候选开始，后续数量受容量上限约束。

2.4 需要保存哪些状态

每条内部路径在作答前保存

$$z_t = \big(\widetilde{\boldsymbol{x}}_t, A_t, \pi_t^-, F_t, \boldsymbol{\beta}_t, m_{t-1}, \Pi_t^- \ \text{（仅condition 3）}\big). \tag{4}$$

π_t^- 在活跃集合内归一化，非活跃概率为0；m_{t-1} 是上一题贡献最大的候选，它可以已退出当前集合。第一题尚无上一主导，惯性加成统一为1。Π_t^- 为规则与配对的联合信念。由本题状态计算 w_t, m_t，并保存到 decision 快照供口述读取。

本文统一使用以下术语和符号：

符号	含义
π_t^-, π_t^+	作答前、反馈后的相对规则信念。
$\beta_t(h)$	规则把类别距离转成概率时使用的精度。
$w_t(h)$	规则对本题作答的贡献权重。
m_t	本题作答权重最大的主导候选。
F_t	进入当前题的失败状态，供搜索控制使用。
E_t, g_t	搜索启动概率、提出时的全局来源比例。
γ_s, δ_s	分别控制旧规则证据、失败状态的保持。
ω_s	局部搜索中选择结构编辑的倾向。
$q_t(k \mid h)$	Condition 3 的条件配对信念，不与 ω_s 混用。

3 知觉模块：从刺激到单条规则的预测

3.1 形成带有误差的内部刺激

同一物理刺激在不同试次可以引起略有差异的知觉：

$$\widetilde{x}_{t,j} = \mathrm{clip}(x_{t,j} + \varepsilon_{s,t,j}, 0, 1). \tag{5}$$

误差参数来自学习任务前的独立知觉测量，并按实际特征顺序排列。当前个体化配置通常使用测量得到的逐维正态误差；共享模块也允许按测量定义使用均匀误差。具体分布与参数以运行配置为准。

同一内部刺激用于规则预测与口述补充描述，不为口述重新感知一次。粒子使用独立且可复现的知觉随机流，汇总不可直接观察的知觉差异。

3.2 单条规则怎样给出类别概率

规则 h 对应类别区域 $R_{h,1},\dots,R_{h,C}$。先算内部刺激到区域的最短欧氏距离：

$$d_{t,h,c}=\inf_{\boldsymbol{z}\in R_{h,c}}\|\widetilde{\boldsymbol{x}}_t-\boldsymbol{z}\|_2. \tag{6}$$

区域内部距离为0；一个类别有多个分离部分时取最近部分。随后

$$p_{t,h}(c)=\frac{\exp[-\beta_t(h)d_{t,h,c}]}{\sum_{a=1}^{C}\exp[-\beta_t(h)d_{t,h,a}]}. \tag{7}$$

精度越高，较近类别越占优势；精度越低，预测越接近均匀。知觉误差改变输入，精度改变对距离的反应，作用位置不同。

这一层回答“如果按规则 h 判断，会怎样分类”，还不决定是否相信或执行它。用于行为的精度也用于评价反馈，不另设第二套证据精度。

4 证据记忆模块：反馈怎样改变规则信念

4.1 规则是否能解释当前反馈

二值反馈的概率为

$$\ell_t(h)=r_tp_{t,h}(y_t)+(1-r_t)[1-p_{t,h}(y_t)]. \tag{8}$$

答对支持能预测已选类别的规则；答错支持倾向其他类别的规则。四分类错误只说明所选答案不对，因此概率仍是 $1-p_{t,h}(y_t)$，不能指定某个正确答案。

把 $\ell_t(h)$ 在活跃集合内归一化为 $L_t(h)$ 不改变似然比，在归一化的信念更新中等价。Condition 3 的0分和半分含义不同，使用第13节的联合概率。

4.2 保留旧证据，再加入新证据

反馈后信念为

$$\pi_t^{+}(h)=\frac{\mathbb{I}(h\in A_t)[\pi_t^{-}(h)]^{\gamma_s}\ell_t(h)}{\sum_{v\in A_t}[\pi_t^{-}(v)]^{\gamma_s}\ell_t(v)},\qquad 0\le\gamma_s\le 1. \tag{9}$$

对数形式是“保留一部分旧对数信念，再加本题对数证据”。γ_s 越大，旧证据保留越久；越小，旧候选差异被压缩得越快。$\gamma_s=1$ 是无额外遗忘的顺序更新；$\gamma_s=0$ 在活跃集合内放弃旧差异，只凭当前反馈比较。

证据记忆使用这一条衰减记忆，永久记忆权重为0、反馈增益为1。候选管理设置新集合的初始支持，后续反馈再更新它。

所有活跃候选都接受同一结果的评价，包括贡献很小的备选，表示“如果按另一条候选判断，能不能解释这个结果”。非活跃规则不在后台继续学习全部反馈。

5 搜索控制模块：何时搜索，向哪里搜索

5.1 用一条失败状态概括近期经历

本题失败程度为 $f_t=1-r_t$。二值反馈对应0或1；三值对应0、0.5或1。半分对应部分达到目标。

下一题失败状态为

$$F_{t+1} = \delta_s F_t + (1 - \delta_s) f_t, \qquad F_1 = 0, \qquad 0 \le \delta_s < 1. \tag{10}$$

最新反馈立即进入，随后衰减。较小的 δ_s 使状态对最新反馈变化较大、恢复较快；较大的值使变化较慢、影响更久。例如 $\delta_s = 0.6$ 时，从0开始连续两次失败产生0.4、0.64，再成功一次降到0.384。

δ_s 是被试参数，0.6只是示例。它控制失败对探索的持续影响；证据记忆 γ_s 控制规则支持的保持。完整试次顺序连续递推，session 边界不自动清零。

5.2 失败状态怎样提高搜索机会

启动概率为

$$E_{t+1} = \text{sigmoid}[\text{logit}(E_{0,s}) + a_s F_{t+1}], \tag{11}$$

其中 $\text{sigmoid}(v) = 1/(1 + e^{-v})$，$\text{logit}(p) = \log[p/(1 - p)]$。$E_{0,s} \in (0, 1)$ 是无失败影响时的基础搜索概率；$a_s \ge 0$ 是失败推动搜索的增益。

连续成功使搜索回到基础水平，反复失败提高搜索机会。基础搜索允许已有办法奏效时仍偶尔想到别的解释；$a_s = 0$ 时失败不影响启动。

从第二题起，每题只抽一次

$$Z_{t+1} \sim \text{Bernoulli}(E_{t+1}). \tag{12}$$

第一题按初始先验抽取候选。$Z_{t+1} = 1$ 触发一次新人提议；候选管理腾出容量并让新人入场，下一题的作答权重决定它参与判断的程度。

5.3 失败状态怎样扩大范围

有搜索时，全局来源比例为

$$g_{t+1} = g_{0,s} + (1 - g_{0,s}) c_{G,s} F_{t+1}, \qquad g_{0,s}, c_{G,s} \in [0, 1]. \tag{13}$$

$g_{0,s}$ 是基础全局比例，$c_{G,s}$ 控制失败使提出更偏整个目录的程度。失败为0时 $g = g_0$，为1时 $g = g_0 + (1 - g_0) c_G$，始终为合法概率。

启动和范围读取同一失败状态，却输出不同控制：E 决定有没有尝试，g 决定局部／全局来源。g 不直接重置信念、调整精度或抹去配对知识。

6 候选管理模块：保留、想到与接纳规则

模块读取反馈后的 A_t, π_t^+，按“旧候选退出、提出新人、腾出容量、分配支持”的顺序产生下一题的集合与信念。搜索控制回答要不要寻找，候选管理负责让想到的新规则获得一次反馈评价的机会。

6.1 低支持备选的退出与剩余支持

每条旧候选先独立产生一个退出提议：

$$P(h\text{提议退出} \mid A_t, \pi_t^+) = \rho_s[1 - \pi_t^+(h)], \qquad h \in A_t, \quad \rho_s \in [0,1]. \tag{14}$$

低相对支持候选更容易退出，ρ_s 决定速度。上一主导候选也接受同一判断。如果退出提议使集合为空，或保留者支持总和为0，就撤销一条原集合最高支持候选的退出；最高值并列时等权选择。该约束使学习者始终保留至少一个有效解释。

退出表示不再主动考虑该候选。相对支持低也可能来自多个解释之间的竞争：三条规则各占 $1/3$ 时，各自退出提议率为 $2\rho_s/3$。记忆改变信念，退出改变可访问集合，两者分别描述证据保持与备选维持。

令退出集合为 D_t，剩余集合为 $R_t = A_t \setminus D_t$。出现空位不自动补新人，剩余支持为

$$\Gamma_t(h) = \frac{\pi_t^+(h)}{\sum_{v \in R_t} \pi_t^+(v)}, \qquad h \in R_t. \tag{15}$$

无搜索时提交 R_t 和 Γ_t。上述保留约束使分母为正。单候选信念为1，其退出提议率为0；空位可以一直保留到后续搜索。

新人来自 $I_t = \mathcal{H} \setminus A_t$，刚退出的同一规则不在本事件立即返回，但以后可以再次想到。退出者不保存可直接恢复的精度，也不学习缺席期间的反馈。

6.2 局部搜索的两种理由：结构容易改，或分类结果相近

从“看脖子长短”改为“看尾巴长短”，只更换判断特征，却可能改变一半刺激的分类。所以“容易改出来”和“分类结果相近”分别建模。

6.2.1 结构提出：一次合法判断编辑

规则用规范判断程序表示，包含特征、比较原语、参照、分支和固定类别输出。单步编辑可以更换一个特征、替换比较原语及标准参照、修改一个参照值，或重写条件树的一条下级判断。结果仍须是目录中完整合法的规则，其余判断和输出布局按操作定义保留。

设 $\mathcal{M}(h)$ 为规范单步编辑，$c(m) > 0$ 为成本：

$$d_{\text{edit}}(h,u) = \begin{cases} \min_{m \in \mathcal{M}(h):\, m(h)=u} c(m), & \text{有合法编辑,} \\ \infty, & \text{否则.} \end{cases} \tag{16}$$

先将等价写法规范化，再按判断操作计算编辑成本。共同成本设为特征更换1、比较原语替换1.5、参照修改1、下级分支重写2，由全体被试共用。

可用邻居为 $\mathcal{N}_t(h) = \{u \in I_t : d_{\text{edit}}(h,u) < \infty\}$。非空时

$$K_{\text{edit},t}(u \mid h) = \frac{\mathbb{I}[u \in \mathcal{N}_t(h)] e^{-d_{\text{edit}}(h,u)}}{\sum_{v \in \mathcal{N}_t(h)} e^{-d_{\text{edit}}(h,v)}}. \tag{17}$$

低成本编辑更容易提出，提出范围限制在当前规则目录内。

6.2.2 功能提出：比较实际分类结果

在预定刺激参考分布 μ_X 下记录

$$C_{ab}^{h,u} = \Pr_{\boldsymbol{x}\sim\mu_X}[c_h(\boldsymbol{x}) = a,\ c_u(\boldsymbol{x}) = b], \tag{18}$$

$$S(h,u) = \sum_{a=1}^{C} C_{aa}^{h,u}, \qquad d_{\text{func}}(h,u) = 1 - S(h,u). \tag{19}$$

c_h 是固定标签的确定分类函数，S 是相同标签比例。功能关系按规则的分类内容计算。

当前 μ_X 为 $[0,1]^4$ 上的均匀分布。用100,000个共同样本、固定种子0计算完整张量，再由同一张量得到一致率。这些共同样本用于数值近似积分。矩阵保留差异来自哪些类别的信息，当前提出与支持分配使用一致率。

一致率受类别大小影响。两条独立中心带规则各把20%空间判为带内，一致率为 $0.2^2 + 0.8^2 = 0.68$，其中0.64来自都判为带外。因此，一致率描述分类结果重合，编辑关系描述判断步骤如何修改。

功能提出核为

$$K_{\text{func},t}(u \mid h) = \frac{\mathbb{I}(u \in I_t)p_0(u)e^{-d_{\text{func}}(h,u)/\tau_P}}{\sum_{v\in I_t} p_0(v)e^{-d_{\text{func}}(h,v)/\tau_P}}, \qquad \tau_P = 0.10. \tag{20}$$

固定的 τ_P 越小，提出越偏分类结果相近的规则。该功能度量由所有被试共用。

6.2.3 混合局部方式，接上全局来源

局部搜索先按 $\Gamma_t(h)$ 选起点，再按 ω_s 的比例选结构提出：

$$K_{L,t}(u \mid h) = \omega_s K_{\text{edit},t}(u \mid h) + (1-\omega_s)K_{\text{func},t}(u \mid h). \tag{21}$$

没有可用结构邻居时，该起点的结构核回退为功能核并记录回退，仍属于局部来源。随后

$$Q_{L,t}(u) = \sum_{h\in R_t} \Gamma_t(h)K_{L,t}(u \mid h), \tag{22}$$

$$Q_{G,t}(u) = \frac{\mathbb{I}(u \in I_t)p_0(u)}{\sum_{v\in I_t} p_0(v)}, \tag{23}$$

$$Q_t(u) = (1-g_{t+1})Q_{L,t}(u) + g_{t+1}Q_{G,t}(u). \tag{24}$$

有搜索时从 Q_t 提出一个新人。ω_s 控制局部内部方式，g_{t+1} 控制局部／全局比例。提出来源描述想到候选的路径，候选支持由下一步的关系分配计算。

6.3 先腾出容量，让新人获得评价机会

有搜索时提出一条新人 u。若 $|R_t| < M_s^{\max}$，保留全部旧候选，令 $O_t = R_t$。满员时先放下相对支持最小的一条旧候选：

$$v_t \in \arg\min_{h\in R_t} \Gamma_t(h), \qquad O_t = R_t \setminus \{v_t\}. \tag{25}$$

并列最低时等权选择。按原有支持决定腾位，随后才分配新人支持；上一主导候选也可以被放下。$M_s^{\max} \geq 2$ 保证满员腾位后仍有旧候选。

在保留旧集合上重新归一化：

$$\zeta_t(h) = \frac{\Gamma_t(h)}{\sum_{v \in O_t} \Gamma_t(v)}, \qquad h \in O_t, \quad A_{t+1} = O_t \cup \{u\}. \tag{26}$$

自主退出与容量退出都采用同一种处理：限定仍考虑的旧规则，再条件化其信念。满员时删去最低支持者，保留者的支持总和必为正。

新人入场后，在下一题接受反馈评价，随后才再次判断退出。这个时序给每次搜索一次评价机会，无须额外设置保护期。规则可以先得到很少支持，再通过反馈提高支持；入场也可以改变之后的判断方向。

6.4 从保留的旧知识分配新人支持

结构关系参与提出候选，功能关系决定支持继承：

$$B_s(h,u) = e^{-d_{\text{func}}(h,u)/\tau_{T,s}}, \qquad \tau_{T,s} > 0. \tag{27}$$

$\tau_{T,s}$ 是被试支持泛化尺度：小值主要迁移给功能很近的新人，大值允许更远新人继承支持，与固定提出尺度 τ_P 分别定义。

每个旧来源在自身和新人之间分配：

$$\pi^-_{t+1}(h) = \frac{\zeta_t(h)}{1 + B_s(h,u)}, \quad h \in O_t, \qquad \pi^-_{t+1}(u) = \sum_{h \in O_t} \frac{\zeta_t(h) B_s(h,u)}{1 + B_s(h,u)}. \tag{28}$$

每条保留旧规则在自身和新人之间分配原有支持，比例为 $1 : B_s(h,u)$，各来源分配之和等于原量，整体仍为1。关系分配只发生一次。接近高支持旧规则的新人通常得到更多；远离保留集合时得到较少。

例如腾位后旧支持为 $(0.8, 0.2)$，亲和度为 $(0.5, 0.1)$，下一题两条旧规则支持为0.533和0.182，新人为0.285。亲和度若为 $(0.02, 0.02)$，新人约0.020。两种新人都会入场，初始信任程度有所不同。

因 $B \leq 1$，新人入场支持至多为 $1/2$。这是继承的初始信任，下一题反馈可以使它更高。已放下规则的精度停止保存，保留规则继续保存各自精度。

支持分配使用稳定数值计算。正式支持尺度范围需检查指数下溢；计算应保留微弱候选的可恢复支持，不能将数学上的小正数静默视为已被证伪。

6.5 精度和配对怎样衔接

幸存者保留精度，新人或重新入场者恢复 $\beta_{0,s}$，之后的实际反馈才更新它。Condition 3 先保存迁移前整体配对，幸存者保留自己的条件配对，新人继承整体配对知识；公式见第13.4节。规则权重变化时，整体配对边际也可能变化。

7 精度学习模块：预测怎样变得明确

7.1 实际结果是否比机会水平更符合规则

精度更新使用反馈前预测。二值任务令 $b_t(h)=\ell_t(h)$，机会概率为

$$b_{\text{chance}}(r_t)=\frac{r_t}{C}+(1-r_t)(1-1/C). \tag{29}$$

二分类两种反馈均为0.5；四分类正确为0.25、错误为0.75。支持量为

$$\kappa_t(h)=\begin{cases}\dfrac{b_t(h)-b_{\text{chance}}}{1-b_{\text{chance}}}, & b_t(h)\geq b_{\text{chance}},\\[2mm] \dfrac{b_t(h)-b_{\text{chance}}}{b_{\text{chance}}}, & b_t(h)<b_{\text{chance}}.\end{cases} \tag{30}$$

二分类等价于 $2[b_t(h)-0.5]$。四分类按反馈事件居中，使均匀预测在正确与错误时都中性，避免错误较常见就导致精度漂移。使用绝对反馈概率，不使用在规则间归一化的似然。

7.2 支持时增加，反驳时降低

所有活跃规则使用

$$\beta_{t+1}(h)=\begin{cases}\min\{\beta_t(h)+\eta_{+,s}\kappa_t(h)[\beta_{\max}-\beta_t(h)],\beta_{\max}\}, & \kappa_t(h)\geq 0,\\ \max\{\beta_t(h)-\eta_{-,s}\beta_t(h)\,\min[1,-\kappa_t(h)],\beta_{\min}\}, & \kappa_t(h)<0.\end{cases} \tag{31}$$

共同边界为 $\beta_{\min}=0.1,\beta_{\max}=25$。$\beta_{0,s}$ 是初值，$\eta_{+,s},\eta_{-,s}$ 是增长和下降速率。支持时增长取决于到上限的余量，反驳时按当前值的一定比例下降。

所有活跃候选都更新，包括作答贡献很小的规则。新精度从下一题影响预测，不反过来重算本题选择。Condition 3 使用第13.3节的三值支持量进入同一更新结构。

精度提高表示输出明确，不保证正确。相同信念可有不同精度，相同精度也可有不同信念。两者共用一次反馈，改变不同状态。

8 规则参与与选择：从多个候选到一个回答

8.1 信念与使用习惯形成作答权重

候选管理完成后，以作答前信念为基础，给上一题主导候选一个惯性加成：

$$w_t(h)=\frac{\pi_t^-(h)e^{\lambda_s\mathbb{I}(h=m_{t-1})}}{\sum_{v\in A_t}\pi_t^-(v)e^{\lambda_s\mathbb{I}(v=m_{t-1})}},\qquad h\in A_t,\quad \lambda_s\geq 0. \tag{32}$$

w_t 表示本题作答贡献。λ_s 是被试稳定的沿用倾向，给上一主导的基础权重乘以 e^{λ_s}。第一题无上一主导；上一主导已退出时，对当前候选均无加成。

例如，两条规则信念各为0.5，$\lambda_s=\log 3$，上一主导的作答权重为0.75，另一条为0.25。旧主导信念降至0.4、新规则升至0.6时，两者作答权重仍为约0.667和0.333。信念可以先转向新规则，实际作答随后才明显转向。

候选信念 π_t^- 保存证据积累，作答权重 w_t 读取信念并加入使用习惯。w_t 仅用于本题输出，不回写记忆先验；所有活跃候选继续按同一反馈学习。

8.2 按贡献最大的候选记录主导判断

本题主导候选是

$$m_t \in \arg\max_{h \in A_t} w_t(h). \tag{33}$$

并列最大时优先沿用上一主导；若它不在并列集合内，则等权选择。m_t 在选择和口述前确定，仅给下一题提供惯性对象。候选退出和腾位按信念进行，每条规则适用相同规则。

随着支持变化，旧主导可以继续主导，也可以被其他候选超过。主导身份切换会改变下一题的惯性对象，这是一项跨试次的使用习惯假设。

8.3 统一权重表达单候选主导与多候选参与

各候选用相同内部刺激、各自精度产生类别概率，再按贡献加总：

$$P(y_t = c \mid z_t) = \sum_{h \in A_t} w_t(h) p_{t,h}(c). \tag{34}$$

权重为 $(0.5, 0.5)$ 时，两条规则都明显影响作答；为 $(0.98, 0.02)$ 时，回答基本由第一条决定。只剩一条候选时严格由它作答。被试参数保持稳定，规则参与程度随信念和上一主导逐题变化。

采用一个统一的贡献权重过程，weighted／choose one 对应不同集中程度，无须再估计二元类型或逐题模式开关。$\lambda_s = 0$ 时 $w_t = \pi_t^-$；它控制使用习惯，不控制候选保留。

可用有效参与数量描述集中程度：

$$N_{\mathrm{eff},t} = \frac{1}{\sum_{h \in A_t} w_t(h)^2}, \qquad 1 \le N_{\mathrm{eff},t} \le |A_t|. \tag{35}$$

它是由权重计算的诊断量，区分“仍在考虑多少规则”和“本题有多少规则明显影响作答”。这一作答机制是待检验的心理假设，单题概率本身不能证明被试如何在脑内组合规则。

输出层沿用未额外锐化、未额外加入 lapse 的共同设置。作答变异来自知觉、候选状态和各规则的类别概率。

9 口述模块：从本题判断到说出来的话

首版 oral 在提交 `8019f29e` 中接入，配置名为 `rule_content_v1`。修订设计继续使用局部内容、省略、躯干措辞和简单补充，并与连续作答权重衔接。

口述模块用于检验行为模型对内部判断内容的预测。先用选择数据估计行为参数，再固定行为参数和共同表达设置，生成逐题报告分布，与真实口述比较。口述内容不作为拟合输入；下文的选择—口述联合概率用于保持两种输出的共同来源和汇总预测。

9.1 先选择，再口述，再收到反馈

口述读取 decision 保存的作答权重 w_t、各规则类别概率和内部刺激。给定实际回答 y_t，规则对这次回答的贡献为 $w_t(h)p_{t,h}(y_t)$，归一化得到口述来源权重：

$$\nu_t(h \mid y_t) = \frac{w_t(h)p_{t,h}(y_t)}{\sum_{v \in A_t} w_t(v)p_{t,v}(y_t)}. \tag{36}$$

表达层假设，学习者从支持这次回答的候选中说出一条主要依据，来源按 ν_t 描述。对多个可能来源汇总得到报告预测。该来源可以与作答贡献最大的 m_t 不同：某备选整体贡献较小，却更支持本次实际选出的类别。

报告来源权重仅用于表达，m_t 已在口述前确定。读取或抽样口述不会改写信念、主导候选或行为粒子权重。

给定规则和已经选择的类别，先读取该类别区域的局部判断，不要求说出所有类别的完整方案。例如局部条件为“脖子长”和“脖子长于尾巴”，本题可能只说一句。

所选类别有分离区域时，读取距内部刺激最近的部分，并列最小则等权。它给出该已选类别最贴近当前刺激的局部解释。正确与错误回答都使用实际选择和反馈前内部刺激，报告预测需在这两类试次上分别检查。

9.2 步骤一：整理局部内容

局部判断记为 $D_m = \{d_1, \ldots, d_K\}$，$m$ 为选中分量。带状区域的上下界合成一个带状判断，避免把同一接近关系误作两次独立报告。

词表由规则目录和允许的表达组合预先生成，随后用于所有刺激和参数设置。二分类390个代码，四分类1,498个，包括 `EMPTY/OTHER`，分别表示可能的表达结果。

9.3 步骤二：每个核心判断可以省略

每个判断独立地以 q 被说出、以 $1-q$ 省略。两个判断都说、只说第一个、只说第二个、都不说的概率为

$$q^2, \quad q(1-q), \quad q(1-q), \quad (1-q)^2. \tag{37}$$

$q = 0.8$ 时为0.64、0.16、0.16、0.04。模型用共同的独立省略过程描述表达。

`EMPTY` 表示最终表达为空。核心全省略时，补充句仍可能使报告具有内容；记录缺失单独保留为缺测。

9.4 步骤三：核心单特征判断可以用躯干作模糊参照

单特征、单方向阈值判断可改说“比躯干长／短”。该判断阈值为 θ_j，命名概率为

$$b_j = \rho_B \exp[-(\theta_j - \mu_B)^2/(2s_B^2)], \qquad \rho_B \in [0,1], \quad s_B > 0. \tag{38}$$

不说、普通表达、躯干表达的概率依次为

$$1-q, \qquad q(1-b_j), \qquad qb_j. \tag{39}$$

符合条件的单特征判断按上述概率使用躯干参照措辞，并保留比较方向；其余判断令 $b_j = 0$。

$\mu_B = 0.75$ 取已确认的物理躯干位置作为共同措辞中心，$s_B = 0.10$ 是固定措辞容忍度，$\rho_B = 0.5$ 是共同命名倾向。这些表达约定保持行为规则的分类边界，并在比较前固定。

9.5 步骤四：可以补充一个未参与局部规则的部位

在非 OTHER 分支，以 α_O 尝试补充一句。特征须在完整局部判断中从未使用。令可用特征集合为 U_m，显著程度与选择概率为

$$s_{t,j} = |\widetilde{x}_{t,j} - 0.5|, \qquad a_{m,t}(j) = \frac{s_{t,j}}{\sum_{k \in U_m} s_{t,k}}, \quad j \in U_m. \tag{40}$$

明显偏长或偏短的部位更容易被顺带提到。分母为0或没有未使用特征时不补充；恰好为0.5的特征权重为0。这使用同一内部刺激，不增加知觉抽样或被试显著性参数。

“未使用”按完整局部规则计算，包括后来省略的核心判断所用特征。每题最多补充一个普通长短句；大于0.5说长，小于0.5说短。显著程度只选择描述对象，核心规则保持自己的判断关系。

原规则使用脖子和尾巴，省略了“脖子长于尾巴”后再描述腿短，可能说“脖子长，而且腿短”。腿在这里属于对刺激的补充描述。相同句子也可能来自真正使用脖子和腿的规则，一次口述通常不能唯一确定来源。

9.6 完整报告概率

令 $\mathcal{B}(h, y, \widetilde{\boldsymbol{x}})$ 为并列最近的类别分量集合，$K_m(v)$ 为省略与命名后核心报告 v 的概率，U_m 为可补充特征，a_j 为普通长短句，code 为规范组合代码。

存在正显著度时，添加核为

$$H_m(o \mid v, \widetilde{\boldsymbol{x}}) = (1 - \alpha_O)\mathbb{I}[o = \mathrm{code}(v)] + \alpha_O \sum_{j \in U_m} a_{m,t}(j)\mathbb{I}[o = \mathrm{code}(v \cup \{a_j\})]. \tag{41}$$

无正显著度时 $H_m = \mathbb{I}[o = \mathrm{code}(v)]$。以 η_O 生成预定义的 OTHER，最终

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(o \mid h, y, \widetilde{\boldsymbol{x}}) = \eta_O \mathbb{I}(o = \texttt{OTHER}) \\ + \frac{1 - \eta_O}{|\mathcal{B}|} \sum_{m \in \mathcal{B}} \sum_{v} K_m(v) H_m(o \mid v, \widetilde{\boldsymbol{x}}).\end{aligned} \tag{42}$$

每步归一化。给定有正显著度的局部分支，总补充事件概率为 $(1 - \eta_O)\alpha_O$，示例0.02和0.2得到0.196。若并列分支只有部分可以补充，则再按分支比例汇总该概率。

OTHER 汇总经编码确认的词表外内容。真实文字经编码和人工审查后对应到报告代码；未知代码的接口概率为0。

9.7 由作答贡献汇总报告预测

使用式(36)的来源权重，

$$P(o_t \mid y_t, z_t) = \sum_{h \in A_t} \nu_t(h \mid y_t)\mathcal{R}(o_t \mid h, y_t, \widetilde{\boldsymbol{x}}_t). \tag{43}$$

等价的联合预测为

$$P(y_t, o_t \mid z_t) = \sum_h w_t(h) p_{t,h}(y_t) \mathcal{R}(o_t \mid h, y_t, \widetilde{\boldsymbol{x}}_t). \tag{44}$$

给定实际选择，报告概率为联合质量除以选择概率。报告核描述一个主要依据的表达方式，不额外生成多个规则融合后的完整论证。

先计算“该规则对回答的贡献及其可能表达”，再汇总。这样选择与口述保持同题关系。

9.8 口述调用与记录

表达参数统一列在第12节。ρ_s 表示退出、ρ_B 表示命名、α_O 表示补充。

接口顺序为：

`begin_trial` → `predict_choice` → 确定选择
→ `predict_oral` → `complete_trial`。

口述从已保存的 decision 快照读取本题判断，抽样使用独立口述随机流。

现有接口已能读取单条路径快照并生成报告。连续作答权重的传入与显著度补充尚待代码同步，批量口述预测与真实报告比较仍待接通。共同表达设置在比较前固定，并报告预先规定的敏感性检查；真实口述仅用于评价预测。

10 单试次顺序：哪些信息何时使用

完整步骤如下：

1. 第一题初始化一条候选及其精度、配对先验，完成第2步知觉后进入第6步预测与作答。从第二题起，读取上一题反馈与状态，递推 F_t, E_t, g_t，依次执行后续步骤。
2. 形成内部刺激 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_t$；候选管理不使用本题真实类别或未来反馈。
3. 对旧候选抽取退出提议，保留有效集合并条件化支持；按 E_t 决定是否提出一个新人。
4. 有新人时先按容量腾位，条件化保留旧信念，再按新旧功能关系分配一次支持。
5. 幸存者保留精度，新人恢复初值；condition 3 同步设置联合配对先验。
6. 计算各候选类别概率，按信念与使用惯性形成 w_t，确定 m_t，汇总选择概率并保存快照。
7. 自主生成抽取选择；行为拟合读取实际选择并修正粒子权重。需要口述时，从同一快照计算 ν_t 和报告预测。
8. 收到反馈后计算活跃规则证据；condition 3 计算联合证据。
9. 更新证据记忆，用缓存的反馈前证据更新精度，保存反馈供下一题搜索控制读取。

失败递推在代码中于下一题开始时消费保存的反馈，与式(10)的概念时序一致。完成本题作答与口述后，反馈分别更新证据、精度和失败状态，影响下一题。

11 粒子滤波：推断可能的内部路径

11.1 行为预测与路径权重

设 L 个粒子的作答前权重为 $w_{t,l}^{-}$，路径预测为 $p_{t,l}(c)$：

$$\widehat{P}_t(c) = \sum_{l=1}^{L} w_{t,l}^{-} p_{t,l}(c). \tag{45}$$

实际选择后，

$$w_{t,l}^{\text{choice}} \propto w_{t,l}^{-} p_{t,l}(y_t). \tag{46}$$

能解释选择的路径获得高权重；随后各路径按实际选择与反馈学习。路径权重是研究者对路径的判断，路径内规则信念是被试对候选的判断。

例如，两条路径原来各占一半，分别以0.8和0.2预测被试实际选择的答案，总体预测为0.5。观察这个选择后，两条路径的权重变为0.8和0.2。这使第一条内部过程在研究者的推断中获得更高权重；各路径内的规则信念按自身反馈更新。

有效样本量 $\text{ESS}_t = 1/\sum_l (w_{t,l}^{\text{choice}})^2$。权重过度集中则按配置阈值重采样，保留候选、信念、精度、主导、失败与配对状态，再给未来随机流独立种子，不重新初始化学习。

11.2 汇总口述预测：使用选择约束路径

在行为参数固定后，多路径口述预测按同一时点的选择前粒子权重汇总：

$$\widehat{P}_t(y, o) = \sum_{l} w_{t,l}^{-} p_{t,l}(y) \mathcal{R}_l(o \mid y). \tag{47}$$

给定实际选择 y_t，预测报告概率为

$$\widehat{P}_t(o \mid y_t) = \frac{\widehat{P}_t(y_t, o)}{\widehat{P}_t(y_t)} = \sum_{l} w_{t,l}^{\text{choice}} \mathcal{R}_l(o \mid y_t). \tag{48}$$

实际选择调整各路径对报告预测的贡献；这里的 $w_{t,l}^{\text{choice}}$ 仅由选择更新，并在本题反馈进入学习前读取。

式(47)给出批量口述预测的汇总关系，当前批量 PF 尚未输出这项预测。真实报告 o_t 用于评价预测分布，不修正粒子权重或重新估计行为参数。比较保留试次身份、类别和统一编码口径，缺失报告单独标记。

11.3 怎样读懂候选数量与参与程度

某规则出现在候选集合中的概率，可以按路径权重汇总其是否活跃：

$$\widehat{P}_t(h \in A_t) = \sum_{l} w_{t,l}^{-} \mathbb{I}(h \in A_{t,l}), \qquad \overline{N}_t = \sum_{l} w_{t,l}^{-} |A_{t,l}|. \tag{49}$$

每条路径的候选数量是整数，汇总平均却可以是2.3。2.3表示研究者在不同可能路径上的加权平均。有效参与数量按路径分别计算式(35)，再汇总，描述作答贡献的集中程

度。某规则成为主导的概率按各路径是否由它主导汇总，与候选可访问概率、规则信念和作答权重分别解释。

使用反馈前权重得到的是本题预测时可用的状态；观察选择后再汇总，得到的是已结合本题选择的在线推断。分析图按预测前状态或选择后推断状态标注汇总时点。

12 个体参数估计：估计什么，怎样评价

12.1 参数清单

搜索、候选与参与共10项，另加记忆1项、精度3项：

$$\theta_s = (E_{0,s}, a_s, \delta_s, g_{0,s}, c_{G,s}, M_s^{\max}, \rho_s, \omega_s, \tau_{T,s}, \lambda_s, \gamma_s, \beta_{0,s}, \eta_{+,s}, \eta_{-,s}). \tag{50}$$

修订设计保留14项行为参数。拟合前规定自由项、范围和固定项，并通过参数恢复检查可识别性。下表沿用现有三条件配置例值用于说明量级；新机制需同步实现后才能用于拟合，λ_s 按修订后的作答惯性解释。

参数	认知含义	数学范围	例值
$E_{0,s}$	基础搜索概率。	$(0,1)$	0.05
a_s	失败推动搜索的增益。	$[0,\infty)$	1.0
δ_s	失败状态保持。	$[0,1)$	0.6
$g_{0,s}$	基础全局比例。	$[0,1]$	0.2
$c_{G,s}$	失败对范围的增益。	$[0,1]$	0.5
$M_s^{\max}$	候选数量上限。	整数；$2 \le M_s^{\max} < J$	3
ρ_s	候选退出率。	$[0,1]$	0.1
ω_s	局部结构来源倾向。	$[0,1]$	0.5
$\tau_{T,s}$	功能支持泛化尺度。	$(0,\infty)$	0.1
λ_s	上一主导候选的作答惯性。	$[0,\infty)$	1.0
γ_s	规则及联合配对证据保持。	$[0,1]$	0.8
$\beta_{0,s}$	新规则初始精度。	$[\beta_{\min}, \beta_{\max}]$	5.0
$\eta_{+,s}$	精度增长速率。	$[0,1]$	0.04
$\eta_{-,s}$	精度下降速率。	$[0,1]$	0.15

知觉参数来自独立测量；6个表达参数为事先固定的共同设置，不作为拟合参数。配对权重、信念、失败、实际数量和主导候选均为状态。作答权重及有效参与数量由当前状态计算。

口述表达使用下列6项共同参数。表中为当前演示设置，各被试和条件共用；正式比较前固定这些设置及敏感性检查范围，真实口述只用于评价预测。

参数	含义	范围	例值
q	每个核心判断说出概率。	$[0,1]$	0.8
α_O	有可用特征时，非 OTHER 分支的补充概率。	$[0,1]$	0.2
η_O	预定义词表外内容概率。	$[0,1]$	0.02
ρ_B	核心单特征的躯干命名倾向。	$[0,1]$	0.5
μ_B	共同躯干措辞中心。	$[0,1]$	0.75
s_B	共同措辞容忍度。	$(0,\infty)$	0.1

12.2 用反馈前选择概率评价参数

行为目标可用平均选择负对数概率：

$$\mathrm{NLL}_{\mathrm{choice}}(\theta_s) = -\frac{1}{T_{\mathrm{score}}} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\mathrm{score}}} \log \widehat{P}_t(y_t;\theta_s). \tag{51}$$

保存计分集合、顺序、训练／评价边界与随机预算，使用反馈前选择概率计分。多次运行应先逐题平均类别概率再评分；平均各次 NLL 是另一统计量。

粒子与重复表达隐藏路径或数值不确定性，不自动给出参数置信区间。完整行为序列选出的参数在同序列上仍是样本内拟合，即使状态递推没有使用未来反馈。

12.3 正式搜索与识别尚需确定

现有工具支持完整配置路径覆盖和候选比较。拟合可按记忆、搜索、候选、精度等相关块组织，共同随机数比较后再用独立种子检验稳定性。正式范围、网格、粒子预算、停止与恢复协议待冻结；smoke 配置用于短流程检查。

失败增益小时 δ_s 难识别，g_0 接近1时 c_G 作用弱，两局部核相近或大量回退时 ω_s 难识别，少到达上限时容量可能只得宽范围。支持泛化、惯性、精度与记忆也可能共同解释行为，需恢复和针对性比较。

达到与0826相当效果，要在可比数据、计分试次和预算下分别比较选择、学习过程与口述预测。表现保持由上述可比效果检查评价。

13 Condition 3：层级反馈与配对学习

13.1 知道层级，不知道具体反应配对

被试知道两个科、每科两个种，但不知道哪两个反应同科。三种配对为

$$G_1 = \{\{1,2\},\{3,4\}\}, \quad G_2 = \{\{1,3\},\{2,4\}\}, \quad G_3 = \{\{1,4\},\{2,3\}\}. \tag{52}$$

开始等权。数据 category 为真实类别、choice 为统一反应编号、presskey 为实际按键；转换表用于读懂数据，不预告正确配对。

13.2　同次反馈评价规则和配对

每规则有 $q_t^-(k \mid h)$，联合信念为

$$\Pi_t^-(h,k) = \pi_t^-(h) q_t^-(k \mid h), \qquad q_1^-(k \mid h) = 1/3. \tag{53}$$

令 $s_k(y)$ 为配对中同组的另一个反应：

$$\ell_t(h,k) = \begin{cases} p_{t,h}(y_t), & r_t = 1, \\ p_{t,h}[s_k(y_t)], & r_t = 0.5, \\ 1 - p_{t,h}(y_t) - p_{t,h}[s_k(y_t)], & r_t = 0. \end{cases} \tag{54}$$

完全正确支持所选反应，半分支持同科另一种，0分支持另科两个反应。三个事件互斥且概率和为1，0分使用另科两个反应的总概率。

联合更新为

$$\Pi_t^+(h,k) = \frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s} \ell_t(h,k)}{\sum_{v \in A_t} \sum_{j=1}^{3} [\Pi_t^-(v,j)]^{\gamma_s} \ell_t(v,j)}. \tag{55}$$

规则边际为 $\sum_k \Pi_t^+(h,k)$，条件配对在规则内归一化。复用 γ_s，不增加配对遗忘率；衰减联合信念不同于分别衰减两套边际。

配对均匀时，半分和0分的规则证据分别为 $[1 - p_{t,h}(y_t)]/3$ 和 $2[1 - p_{t,h}(y_t)]/3$，相对规则支持相同，配对支持却可以不同。配对学会后相同反馈给出更具体线索，不人为规定第几题开始使用层级。

13.3　三值反馈怎样更新精度

遗忘后、加入本题反馈前的条件配对为

$$\widetilde{q_t^-}(k \mid h) = \frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s}}{\sum_j [\Pi_t^-(h,j)]^{\gamma_s}}. \tag{56}$$

活跃联合单元在 $\gamma_s = 0$ 时按等权处理；某规则行的质量为0时，其条件配对使用均匀分布，避免未定义的除法。 边际反馈概率 $b_t(h) = \sum_k \widetilde{q_t^-}(k \mid h) \ell_t(h,k)$。均匀四类下，正确、半分、0分的机会概率为 $1/4, 1/4, 1/2$，支持量为

$$\kappa_t^{(3)}(h) = \frac{b_t(h) - b_{\text{chance}}(r_t)}{b_t(h) + b_{\text{chance}}(r_t)}. \tag{57}$$

进入式(31)。均匀预测三种反馈都中性，半分可以支持或反驳。代码缓存反馈前绝对证据，避免记忆更新后再次用新配对评价同一反馈。搜索则仍用 $1 - r_t$，服务不同认知问题。

13.4　候选变化后保留配对知识

迁移前保存整体边际 $\mu_t(k) = \sum_{h \in A_t} \Pi_t^+(h,k)$。幸存者保留条件配对，新人继承 μ_t：

$$\Pi_{t+1}^-(h,k) = \pi_{t+1}^-(h) \begin{cases} q_t^+(k \mid h), & h\text{幸存}, \\ \mu_t(k), & h\text{为新人}. \end{cases} \tag{58}$$

新人继承此前积累的反应关系知识，局部与全局来源使用相同的继承规则。规则权重变化后，整体配对边际也可能变化。

配对的集中程度、配对正确性和按刺激分科的能力分别评价，同时报告科、种和平均分表现。当前口述描述分类规则内容。

14　从模块状态到认知机理解释

14.1　发现、支持和参与分开看

相近正确率可能来自不同过程：尚未想到有效规则，已入场但支持低，支持提高后作答惯性仍偏旧规则，或已明显参与但精度低。分析时联合查看候选可访问性、信念、作答权重和精度。入场到主导的时间差反映新规则从被考虑到明显影响回答的过程。

这些隐藏过程由选择拟合推断，再通过预测口述与真实内容的对应检验其解释。变量的设置提供可检验的区分，过程是否能分别识别仍需恢复与预测检查。

14.2　候选数量变化的含义

连续成功使失败回落、搜索减少，低支持候选仍可退出，集合可能收缩到一条。再次失败可以增加新人，集合扩张。低支持且仍在集合内的规则继续参与学习；已退出的规则通过后续搜索重新进入。参与权重集中也可在集合尚有多条时出现。

14.3　结构与功能变化分别量化

只改一个特征可改变很多分类；分类变化小也不保证只改一处判断。分析编辑类型、功能距离和来源，有助于区分调整思路与想到功能相近的另一解释。共同距离和编辑成本给出可复现的关系定义。

14.4　口述怎样约束解释

口述比较检查内容是否变化、判断是否反复出现、表达变化与作答贡献是否对应。省略和补充使同一句话可能具有多种规则来源，应评价模型给出的报告概率和连续试次的变化，结合特征、比较关系和类别内容检查。仅展示概率最高的一句话会忽略其他可能表达。

行为参数和路径推断只使用选择及历史反馈，真实口述在这之后参与评价。已用于设计规则词表或解析语法的报告属于开发证据；后续评价需交代其用途，另外区分未参与设计的报告。

后续机理图可以围绕候选进入、支持积累、参与集中、主导切换、精度增长与表达变化的时间关系组织，并呈现粒子不确定性。快速、渐进、晚期突变是待解释现象，不预设为被试身份输入。这些分析用于检验模型对相应学习现象的解释。

15 共同设置、代码对应与验证边界

15.1 固定定义与试次状态

共同定义包括目录与标签、均匀先验、初始一条、单新人、退出函数、有效集合保留、最低旧信念腾位、一次关系分配、主导并列处理、编辑语法与成本、均匀参考分布、100,000点与种子0、$\tau_P = 0.10$、精度上下界、反馈增益1、永久记忆权重0。口述6项为共同表达设置，补充对象按内部刺激的长短显著度选择。

固定项仍是模型假设。改变参考分布、成本、标签或初始化须记录版本与比较，保持各被试的定义一致。实际数量、集合、信念、精度、失败、主导与配对为递推状态；粒子、重复和种子为数值预算。

15.2 主要代码和配置

机制位于共享 src/Bayesian_state/，下面文件相对该目录：

位置	对应内容
model/modules/perception.py	知觉。
hypothesis_space/geometry/boundary.py	类别区域距离。
model/modules/memory.py	二值反馈证据记忆。
model/modules/pairing_memory.py	配对学习与迁移。
model/modules/hypothesis_transition/mechanistic_rule_search.py	搜索控制与修订前的候选、执行实现。
hypothesis_space/rule_programs.py	判断程序和合法编辑。
hypothesis_space/similarity.py	类别对应张量与一致率。
model/modules/beta.py	精度学习。
model/modules/readout/choice.py	选择与来源快照。
model/modules/readout/oral.py	口述表达、词表与联合概率。
model/modules/readout/report_space.py	
model/modules/readout/observation.py	
model/state_model.py	试次接口和时序。

三条件配置位于 configs/exp123/model_struct/：

- model_0923_cond1_full.yaml；
- model_0923_cond2_full.yaml；
- model_0923_cond3_full.yaml。

搜索／候选位于 modules.hypo_transitions_mod.kwargs，搜索五项在其 search_controller 下，记忆、精度、口述分别在自身配置块。

已有科学代码基于 4c1ccd79，oral 来源为 8019f29e。当前运行规范为 0923-full-v1；本文2026年10月11日的修订机制需同步实现与科学版本标识后运行。配套 model_0923.md 保留讨论、接入状态与历史。

部分	本文修订设计	实现状态
候选退出	所有旧候选可退出，仅保留有效集合。	待同步
容量准入	先删除最低旧信念者，再接纳新人。	待同步
支持分配	条件化保留集合，再进行一次关系分配。	待同步
作答贡献	信念加主导惯性，按连续权重汇总回答。	待同步
口述来源	从支持本次回答的贡献中表达一条依据。	条件来源接口已有；full 权重待同步
补充部位	按内部刺激的长短显著度选择。	待同步

15.3 验证状态

既有实现于2026年10月10日通过475项相关测试，覆盖程序与几何、两局部核和回退、张量、失败保持、数量收缩、容量与质量守恒、精度重置、配对继承、执行／口述共用、随机重现、粒子重采样和时序。检查包含统一readout入口的粒子滤波、恢复和口述调用，恢复来源哈希，以及新旧模型标识在固定种子下的轨迹一致性。期刊已保存的独立数值参考逐值通过。该记录按修订前机制解释。

三个条件分别用 S122、S206、S314，各32题、8粒子、一次重复、一个 worker 做真实数据流程检查，通过概率归一化、容量、反馈时序与配对分布检查。输出在独立临时目录。环境为 Python 3.11.10、NumPy 1.26.4、SciPy 1.13.1、PyYAML 6.0.2。

本文修订设计完成公式和文档复核，代码接入尚待完成。新机制的实现测试、完整行为拟合、参数恢复、批量口述预测比较和与0826的可比效果检查仍待完成。口述评价使用事先固定的表达设置。

本轮公式检查覆盖1,008个候选情境、3,024个作答与口述联合情境和486个补充表达情境，通过容量、概率归一化、新人初始支持上界、零惯性端点及条件口述等价性检查。两个极小支持尺度边界显示浮点下溢，需在后续实现中处理。检查使用 NumPy 1.26.4、种子20261011，未调用模型或研究数据。

15.4 本文的生成与复核

源文件为 model_0923.tex，可读文件为 model_0923.pdf。运行 compile_model_0923.sh 用 XeLaTeX 或 XeTeX 的 LaTeX 格式编译三遍，使目录和交叉引用稳定。日志保留在新的系统临时目录；脚本不覆盖已有 PDF，重编译时指定新输出路径。

本文与实际配置一起阅读。例值用于解释和运行检查，正式估计与搜索范围另行记录。

A　四分类目录的完整分组

下表按实际家族计数。交叉表示同时使用两个判断，条件分支表示先判断、再在相应分支区分。

代码家族	内容	数量
2d_axis_pair	两个单特征阈值交叉。	6
2d_equality_sum	同一特征对的顺序与和交叉。	6
3d_axis_equality	单特征阈值与另两特征顺序。	12
3d_axis_sum	单特征阈值与另两特征和。	12
3d_axis_triple	三阈值的条件分支。	24
3d_axis_equality_sum	阈值分支下顺序或和。	24
4d_equality_pair	不重叠特征对的顺序交叉。	3
4d_sum_pair	不重叠特征对的和交叉。	3
4d_equality_axis_pair	顺序分支与剩余特征阈值。	12
4d_sum_axis_pair	和分支与剩余特征阈值。	12
dimension_max/min	最大／最小特征分类。	2
axis_pair_overlap	阈值与共享一特征的顺序交叉。	12
合计		128

程序用于表示审计与编辑邻居，实际类别预测调用共享几何。程序与几何的标签对应已核对，真实口述通过报告编码和表达核进一步比较。